编译系统

第五章

语法制导翻译

哈尔滨工业大学 陈鄞

第8讲（语法制导翻译_1）要点

- 语义翻译和语法制导翻译

主观题 2分

什么是语义翻译?

第8讲（语法制导翻译_1）要点

- 语义翻译和语法制导翻译
  - 词法分析
  - 语法分析
  - 语义分析
  - 中间代码生成
  - 代码优化
  - 目标代码生成

语义翻译

语法制导翻译（Syntax-Directed Translation）使用*CFG*来引导对语言的翻译，是一种面向文法的翻译技术

语义分析要解决的问题

- 如何表示语义？
- 如何计算语义？

文法符号 $\xrightarrow[\text{设置}]{}$ 语义属性

例

“打”：施事者、受事者、工具、原因、结果、…

表达式：类型、值、存储地址、…

语义分析要解决的问题

- 如何表示语义？
- 如何计算语义？

SDD是对CFG的扩展

产生式	语义规则
$D \rightarrow T\ L$	$L.inh = T.type$
$T \rightarrow \text{int}$	$T.type = integer$
$T \rightarrow \text{real}$	$T.type = real$
$L \rightarrow L_1, \text{id}$	$L_1.inh = L.inh$
…	…

语义属性

➢综合属性

A: $A.val$

$X_1.val$ … $X_n.val$

a: 词法值 token：<种别码，属性值>

语法分析关注

语义分析关注

词法值

➢继承属性

例
int a, i;
int p( );
a=p[i];

S → id = id[id];

a = p [i] ;

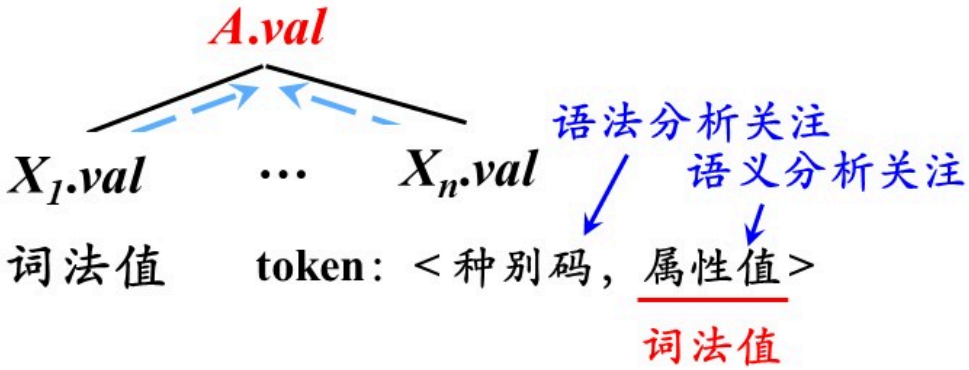
<ID , a> <ASS , _> <ID , p> <LB , _> <ID , i> <RB , _> <SEMI , _>

变量名 过程名 变量名

语义属性

➢综合属性

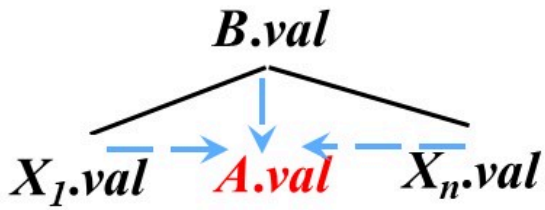
A:



a:

➢继承属性

A:

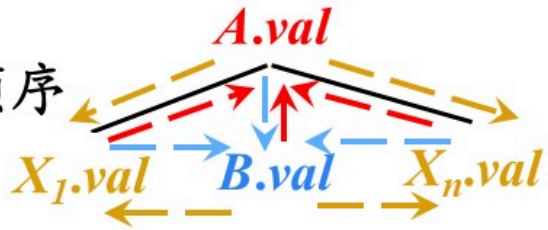


a: 无

SDD属性的求值顺序

不含继承属性（只有综合属性）： ∀ bottom_up顺序

包含继承属性： 不保证存在一个拓扑顺序

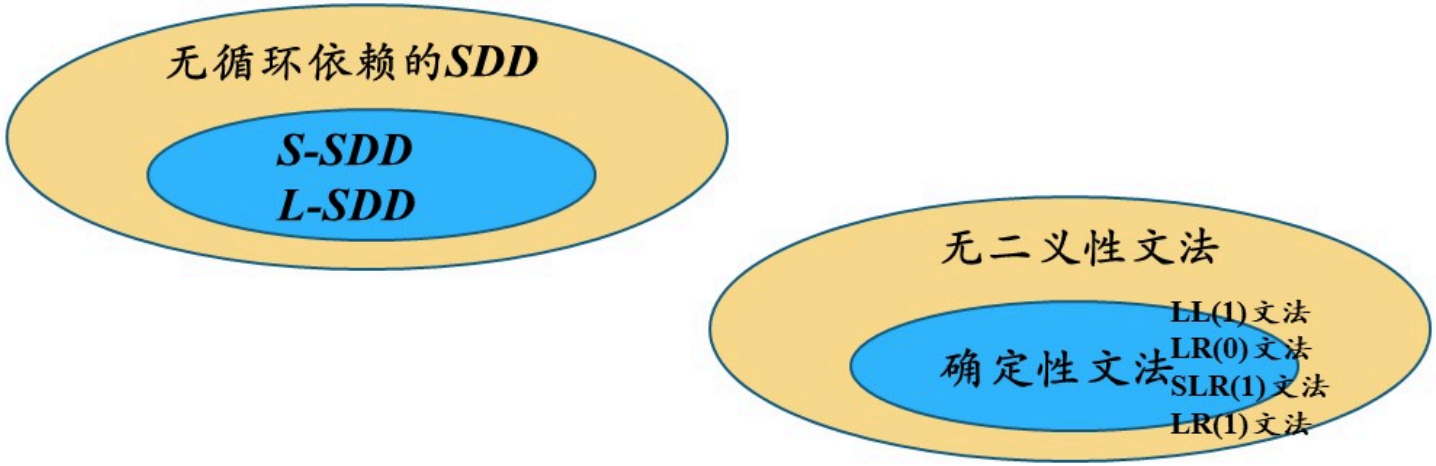


循环依赖SDD的判定

- 很难（计算角度）
- 但能给出一组充分条件，满足这组充分条件的SDD是无循环依赖的

循环依赖SDD的判定

- 很难（计算角度）
- 但能给出一组充分条件，满足这组充分条件的SDD是无循环依赖的



S-SDD与L-SDD

- S-SDD：仅仅使用综合属性的SDD
- L-SDD：
  - 综合属性 ← 子节点的属性
  - 继承属性 ←
    - 父节点的继承属性
    - 左兄弟节点的属性

如何判断语义规则中定义的一个属性是综合属性还是继承属性？

继承属性

➢例

	产生式	语义规则
(1)	$T \rightarrow F\ T'$	$T'.inh = F.val$
		$T.val = T'.syn$
(2)	$T' \rightarrow *\ F\ T_1'$	$T_1'.inh = T'.inh \times F.val$
		$T'.syn = T_1'.syn$
(3)	$T' \rightarrow \varepsilon$	$T'.syn = T'.inh$
(4)	$F \rightarrow \text{digit}$	$F.val = \text{digit}.lexval$

综合属性

L-SDD的设计思路分析

例： *L-SDD*

$T \rightarrow T * F \mid F$
$F \rightarrow \text{digit}$

	产生式	语义规则
(1)	$T \rightarrow F\ T'$	$T'.inh = F.val$
		$T.val = T'.syn$
(2)	$T' \rightarrow *\ F\ T_1'$	$T_1'.inh = T'.inh \times F.val$
		$T'.syn = T_1'.syn$
(3)	$T' \rightarrow \varepsilon$	$T'.syn = T'.inh$
(4)	$F \rightarrow \text{digit}$	$F.val = \text{digit}.lexval$

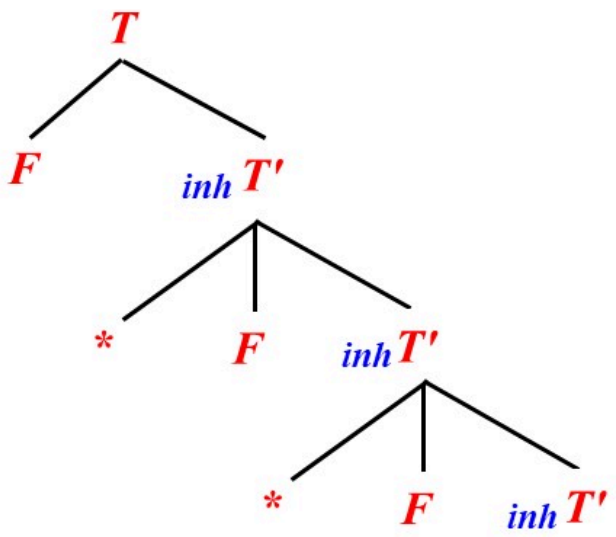
语义翻译的主要任务：计算T的值

L-SDD的设计思路分析

例： ***L-SDD***

	产生式	语义规则
(1)	$T \rightarrow F\ T'$	$T'.inh = F.val$
		$T.val = T'.syn$
(2)	$T' \rightarrow *\ F\ T_1'$	$T_1'.inh = T'.inh \times F.val$
		$T'.syn = T_1'.syn$
(3)	$T' \rightarrow \varepsilon$	$T'.syn = T'.inh$
(4)	$F \rightarrow \text{digit}$	$F.val = \text{digit}.lexval$

语义翻译的主要任务：计算T的值

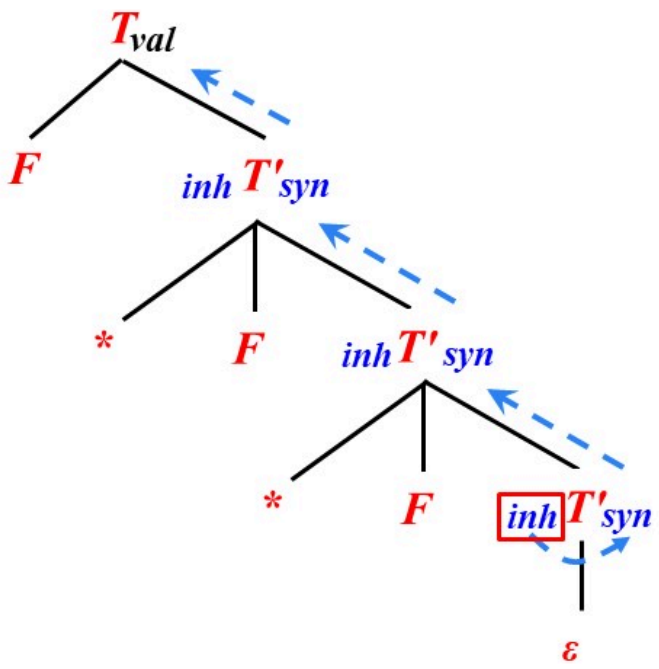


L-SDD的设计思路分析

例： *L-SDD*

	产生式	语义规则
(1)	$T \rightarrow F\ T'$	$T'.inh = F.val$
		$T.val = T'.syn$
(2)	$T' \rightarrow *\ F\ T_1'$	$T_1'.inh = T'.inh \times F.val$
		$T'.syn = T_1'.syn$
(3)	$T' \rightarrow \varepsilon$	$T'.syn = T'.inh$
(4)	$F \rightarrow \text{digit}$	$F.val = \text{digit}.lexval$

语义翻译的主要任务：计算T的值



雨课堂 Rain Classroom

虚属性

例1

副作用(*Side effect*)

SDD:

产生式	语义规则
(1) $L \rightarrow E\ \mathrm{n}$	$\boxed{\mathrm{print}(E.val)}$
(2) $E \rightarrow E_1 + T$	$E.val = E_1.val + T.val$
(3) $E \rightarrow T$	$E.val = T.val$
(4) $T \rightarrow T_1 * F$	$T.val = T_1.val \times F.val$
(5) $T \rightarrow F$	$T.val = F.val$
(6) $F \rightarrow (\ E\ )$	$F.val = E.val$
(7) $F \rightarrow \mathrm{digit}$	$F.val = \mathrm{digit}.lexval$

$E.val = ADD(\ E_1\ .val\ ,\ T.val\ )$

$T.val = MUL(T_1.\ val\ ,\ F.val)$

虚属性

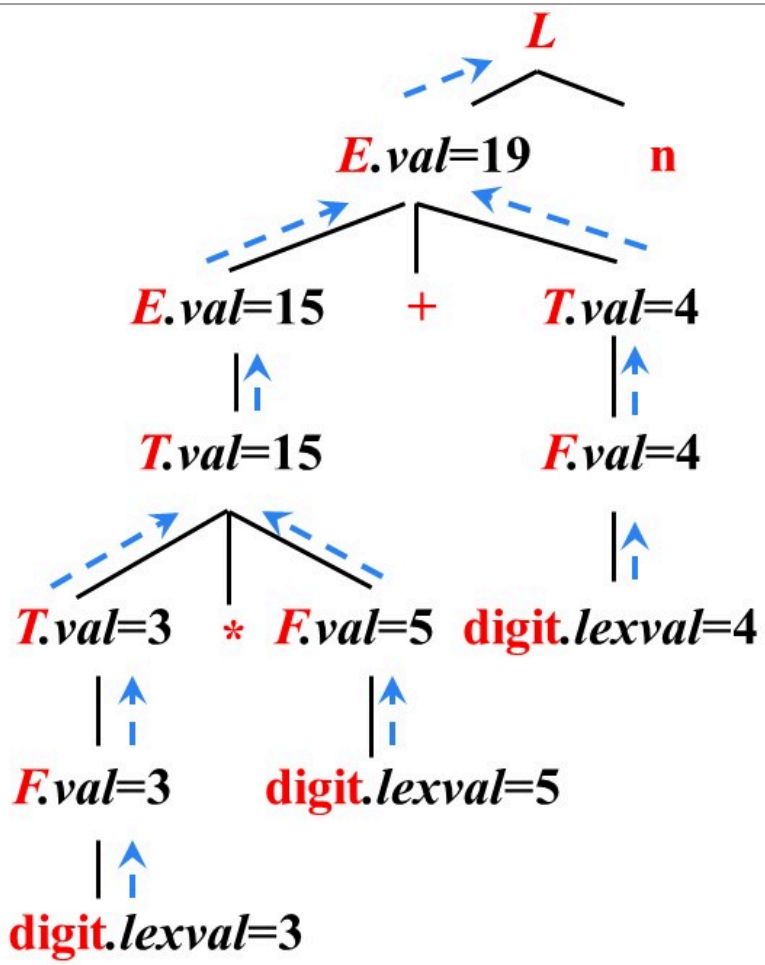
例1

SDD：

产生式	语义规则
(1) $L \rightarrow E\ \mathrm{n}$	print($E.val$)
(2) $E \rightarrow E_1 + T$	$E.val = E_1.val + T.val$
(3) $E \rightarrow T$	$E.val = T.val$
(4) $T \rightarrow T_1 * F$	$T.val = T_1.val \times F.val$
(5) $T \rightarrow F$	$T.val = F.val$
(6) $F \rightarrow (\ E\ )$	$F.val = E.val$
(7) $F \rightarrow \mathrm{digit}$	$F.val = \mathrm{digit}.lexval$

输入：

3*5+4n

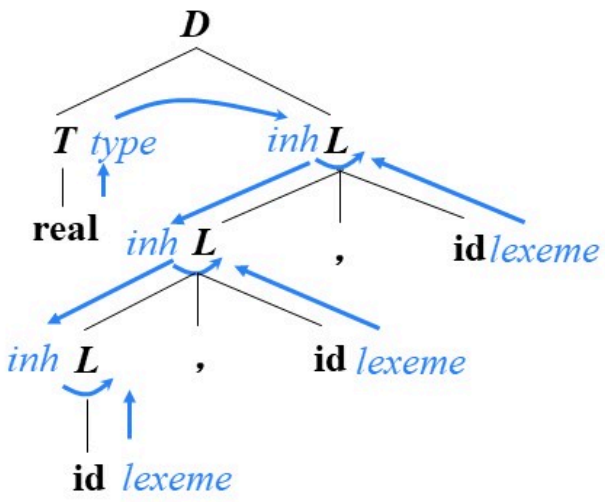


虚属性

例2

SDD：

	产生式	语义规则
(1)	$D \rightarrow T\ L$	$L.inh = T.type$
(2)	$T \rightarrow \text{int}$	$T.type = integer$
(3)	$T \rightarrow \text{real}$	$T.type = real$
(4)	$L \rightarrow L_1, \text{id}$	$L_1.inh = L.inh$
		$addtype(\text{id}.lexeme, L.inh)$
(5)	$L \rightarrow \text{id}$	$addtype(\text{id}.lexeme, L.inh)$



输入：

real a , b , c

属性文法 (*Attribute Grammar*) Donald Knuth(1968)

- 一个没有副作用的*SDD*有时也称为属性文法
  - 属性文法的规则仅仅通过其它属性值和常量来定义一个属性值
  - 例

产生式	语义规则
(1) $L \rightarrow E\ \mathrm{n}$	$L.val = E.val$
(2) $E \rightarrow E_1 + T$	$E.val = E_1.val + T.val$
(3) $E \rightarrow T$	$E.val = T.val$
(4) $T \rightarrow T_1 * F$	$T.val = T_1.val \times F.val$
(5) $T \rightarrow F$	$T.val = F.val$
(6) $F \rightarrow (\ E\ )$	$F.val = E.val$
(7) $F \rightarrow \mathrm{digit}$	$F.val = \mathrm{digit}.lexval$

1974年图灵奖得主
唐纳德·克努斯

结束